אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

מציאת אמצע קטע נתון

נוסחת אמצע הקטע בין שתי נקודות (x_1, y_1) ו- (x_2, y_2):

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

$$A(2,\ 4) \quad - \quad B(6,\ 8)$$

תרגיל 2

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

$$P(0,\ 0) \quad - \quad Q(10,\ 6)$$

תרגיל 3

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

$$A(1,\ 3) \quad - \quad B(5,\ 7)$$

תרגיל 4

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

$$C(3,\ 1) \quad - \quad D(7,\ 9)$$

תרגיל 5

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

$$E(0,\ 4) \quad - \quad F(8,\ 0)$$

תרגיל 6

מצא את אמצע הקטע האנכי בין הנקודות:

$$A(2,\ 6) \quad - \quad B(2,\ 12)$$

תרגיל 7

מצא את אמצע הקטע האופקי בין הנקודות:

$$G(1,\ 1) \quad - \quad H(9,\ 1)$$

תרגיל 8

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

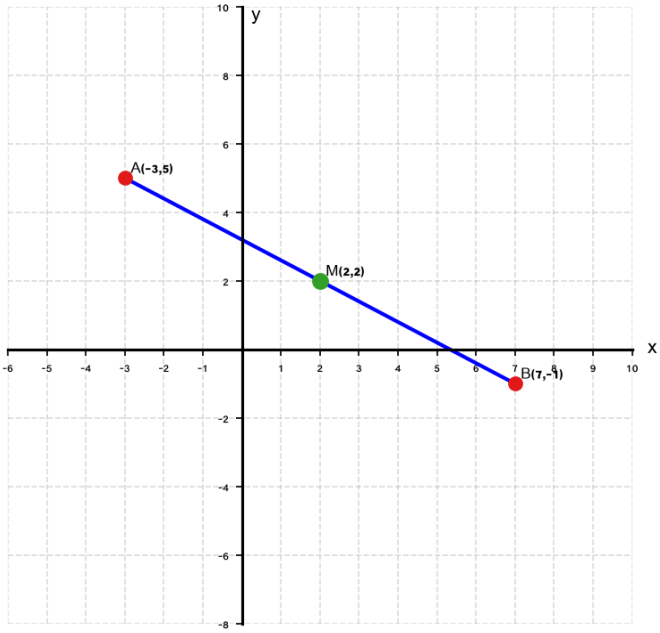
$$A(0,\ 0) \quad - \quad B(6,\ 8)$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

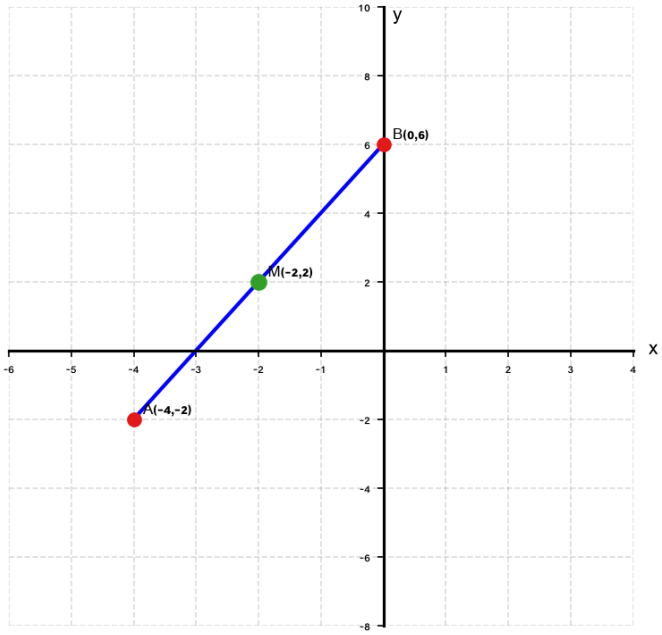
$$A(-3,\ 5) \quad - \quad B(7,\ -1)$$



תרגיל 10

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

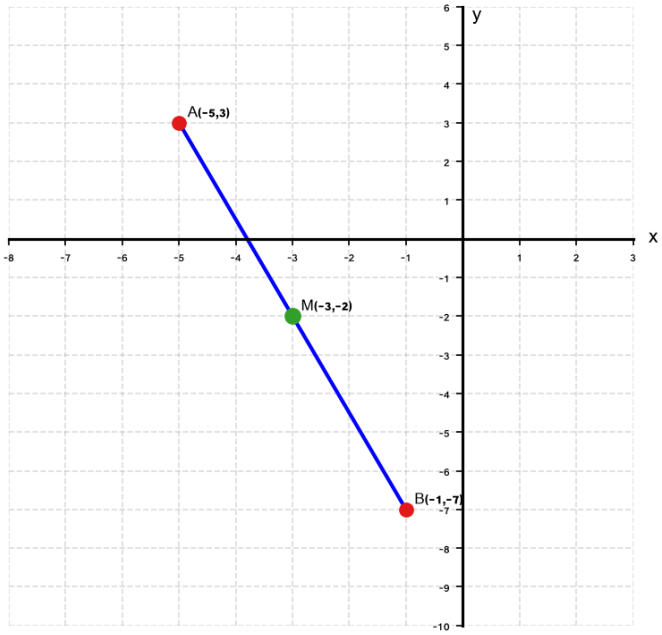
$$P(-4,\ -2) \quad - \quad Q(0,\ 6)$$



תרגיל 11

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

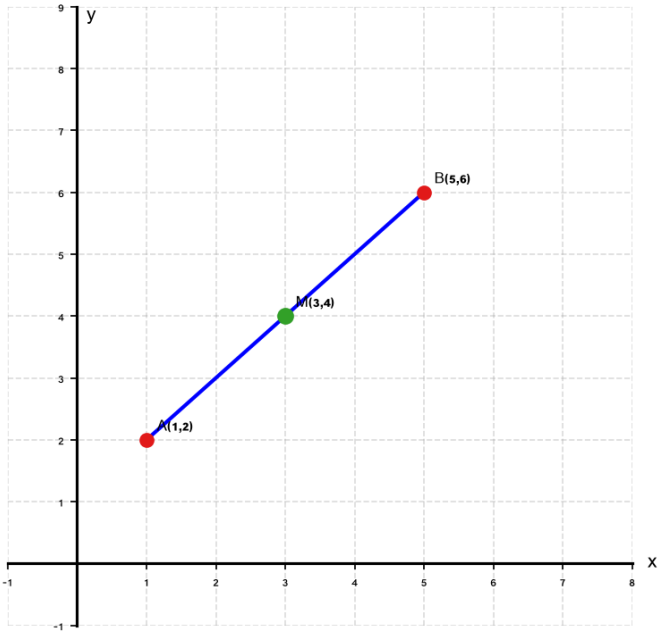
$$A(-5,\ 3) \quad - \quad B(-1,\ -7)$$



תרגיל 12

נתון:

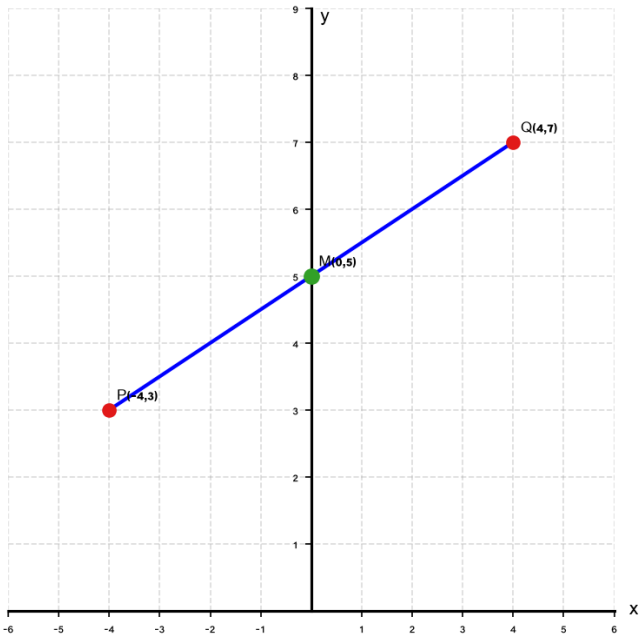
$M(3,\ 4)$ הוא אמצע הקטע AB , ו- $A(1,\ 2)$. מצא את B .



תרגיל 13

נתון:

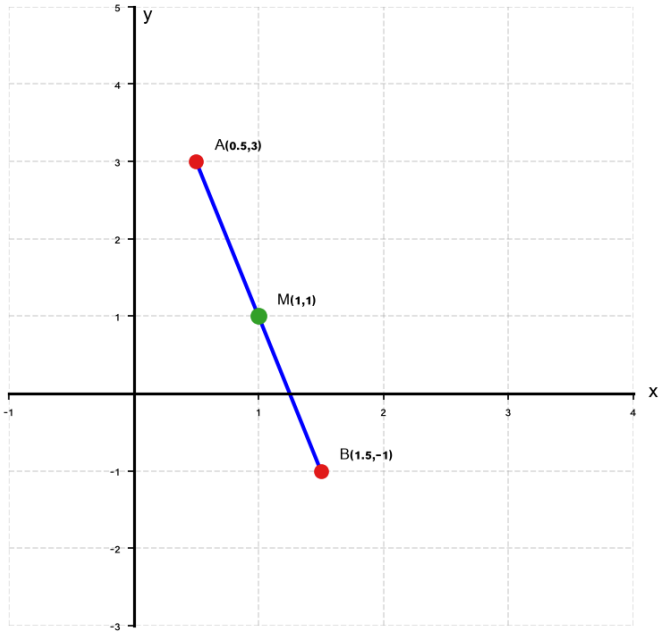
$M(0,\ 5)$ הוא אמצע הקטע PQ , ו- $P(-4,\ 3)$. מצא את Q .



תרגיל 14

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

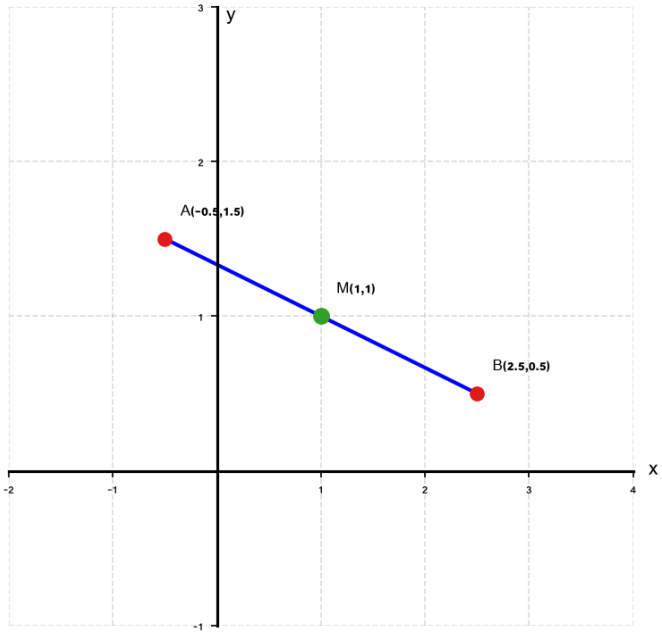
$$C\left(\frac{1}{2}, 3\right) \quad - \quad D\left(\frac{3}{2}, -1\right)$$



תרגיל 15

מצא את אמצע הקטע בין הנקודות:

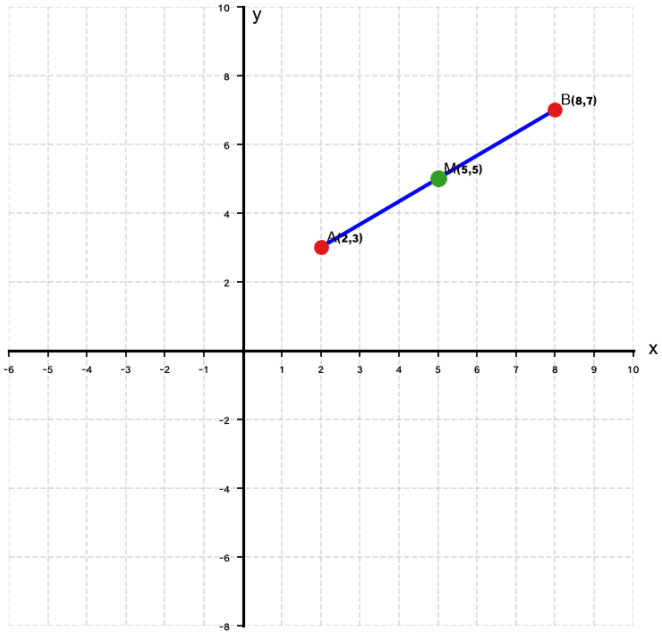
$$A\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \quad - \quad B\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



תרגיל 16

הנקודה

$M(k,\ 5)$ אמורה להיות אמצע הקטע בין $A(2,\ 3)$ ו- $B(8,\ 7)$. האם זה נכון? מצא את k האמיתי.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מלבן $ABCD$:

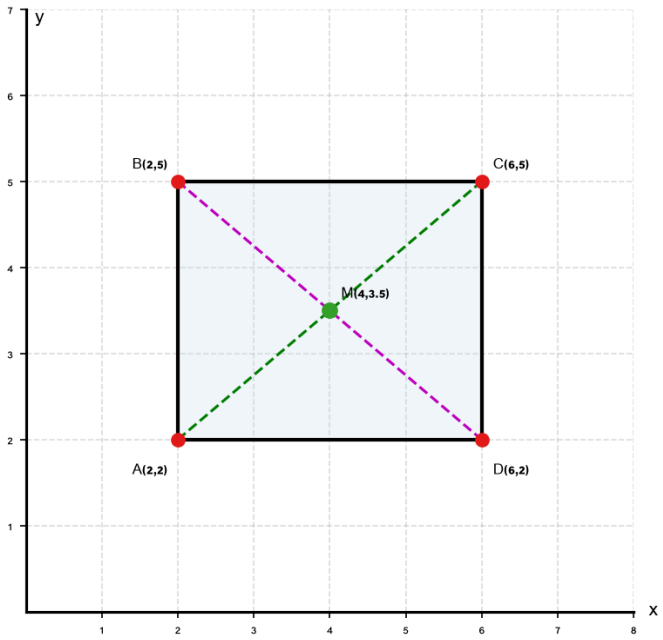
$$A(2,\,2),\quad B(2,\,5),\quad C(6,\,5)$$

א. מצא את קואורדינטות D .

ב. מצא את נקודת האמצע של האלכסון AC .

ג. מצא את נקודת האמצע של האלכסון BD .

ד. מה ניתן להסיק מסעיפים ב' ו-ג'?



תרגיל 18

מלבן $ABCD$:

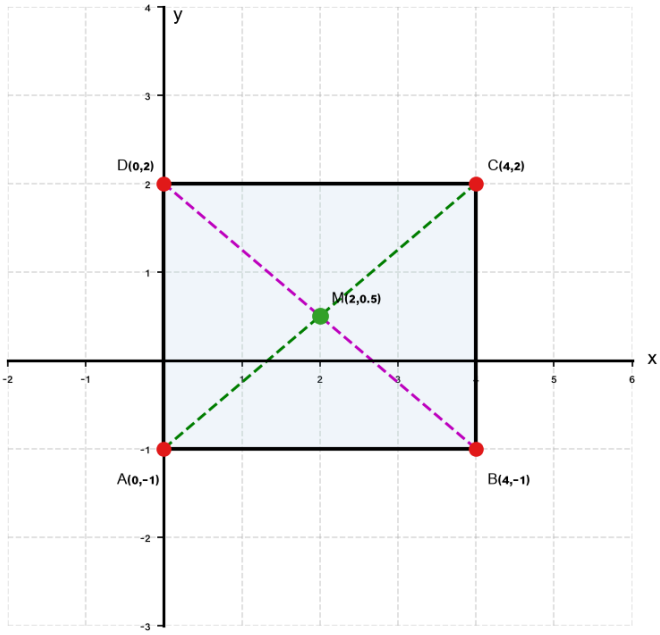
$$A(0,\ -1),\quad B(4,\ -1),\quad C(4,\ 2),\quad D(0,\ 2)$$

א. הוכח שהוא מלבן (הוכח שהזוויות ישרות).

ב. חשב את שטח המלבן.

ג. מצא את נקודת האמצע של כל אחד מן האלכסונים AC ו- BD.

ד. מה ניתן להסיק לגבי האלכסונים?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

מלבן $ABCD$:

$$A(2,\ -3), \quad B(1,\ -3)$$

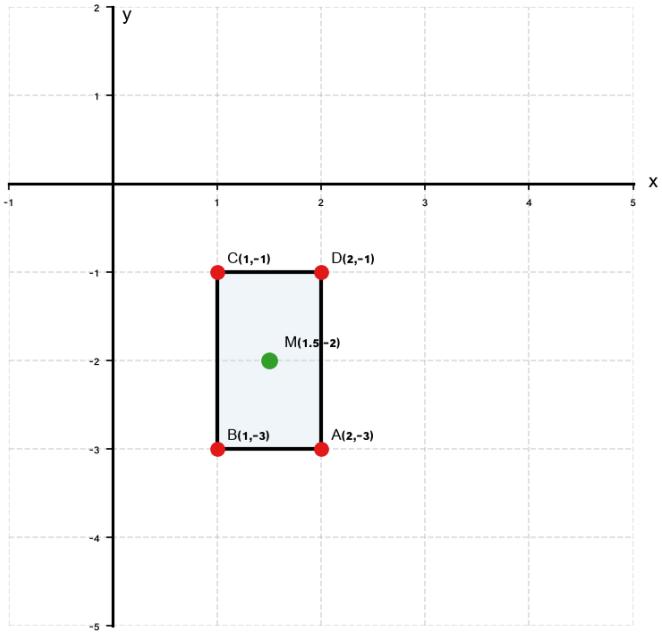
האלכסון BD נמצא על הישר $y = 2x - 5$.

א. בדוק שהנקודה B נמצאת על הישר $y = 2x - 5$.

ב. מצא את קואורדינטות D (השתמש בעובדה ש- D על ציר $y = 2x - 5$ ועל הישר האנכי $x = 2$).

ג. מצא את נקודת האמצע M של האלכסון BD .

ד. מצא את קואורדינטות C (השתמש בכך ש- M הוא גם אמצע האלכסון AC).



תרגיל 20

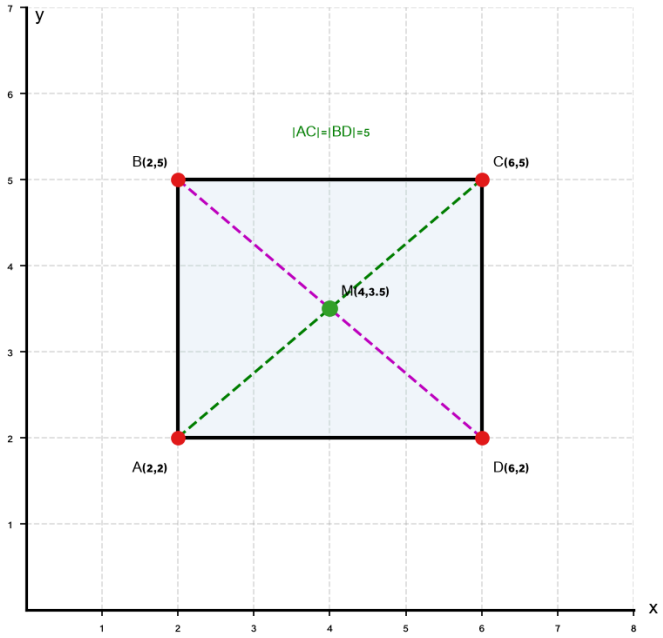
מלבן $ABCD$:

$$A(2,\ 2),\quad B(2,\ 5),\quad C(6,\ 5),\quad D(6,\ 2)$$

א. מצא את נקודת האמצע M של האלכסון AC .

ב. מצא את אורך האלכסון AC (השתמש בנוסחת המרחק).

ג. מצא את אורך האלכסון BD , ובדוק האם האלכסונות שווים.



תשובות סופיות

תשובה 1 $(4,\ 6)$

תשובה 2 $(5,\ 3)$

תשובה 3 $(3,\ 5)$

תשובה 4 $(5,\ 5)$

תשובה 5 $(4,\ 2)$

תשובה 6 $(2,\ 9)$

תשובה 7 $(5,\ 1)$

תשובה 8 $(3,\ 4)$

תשובה 9 $(2,\ 2)$

תשובה 10 $(-2,\ 2)$

תשובה 11 $(-3,\ -2)$

תשובה 12 $B(5,\ 6)$

תשובה 13 $Q(4,\ 7)$

תשובה 14 $(1,\ 1)$

תשובה 15 $(1,\ 1)$

תשובה 16 $k = 5$

קואורדינטת y של האמצע (5) אכן נכונה, אך קואורדינטת x צריכה להיות 5 , ולא ערך אחר.

תשובה 17 א. ב- $ABCD$ מלבן: $D = (6,\ 2)$ (כיוון ש- $AB \parallel DC$ ו- $BC \parallel AD$)

ב. אמצע האלכסון AC : $\left(\frac{2+6}{2},\ \frac{2+5}{2}\right) = (4,\ 3.5)$

ג. אמצע האלכסון BD : $\left(\frac{2+6}{2},\ \frac{5+2}{2}\right) = (4,\ 3.5)$

ד. האלכסונות חוצים זה את זה — נקודות האמצע שלהם זהות ✓ (תכונת המלבן)

תשובה 18 א. שיפוע AB : 0 (אופקי). שיפוע BC : $\frac{2-(-1)}{4-4}$

— אנכי. ישר אופקי וישר אנכי ניצבים זה לזה ← הזוויות ישרות ← מלבן ✓

ב. 12

ג. $\left(2,\ \frac{1}{2}\right)$

ד. האלכסונים חוצים זה את זה ✓

תשובה 19 א. -3

✓ — B על הישר.

ב. $D(2,\ -1)$

ג. $M\left(\frac{3}{2},\ -2\right)$

ד. $C(1,\ -1)$

תשובה 20 א. $M\ (4,\ 3.5)$

ב. $AC = 5$

ג. $BD = 5$

האלכסונים שווים ✓ (תכונה של מלבן)
